

AULA 12 — Circunferência e Círculo

Aluno: _____

Objetivo da aula

Distinguir circunferência de círculo e calcular comprimento, área, raio, diâmetro e setores circulares.

Pré-requisitos

Áreas, perímetro e ângulos.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Circunferência x círculo

Circunferência é a linha formada pelos pontos que estão à mesma distância do centro. Círculo é a região interna limitada pela circunferência.

Comprimento pertence à circunferência; área pertence ao círculo. Essa diferença aparece em pegadinhas.

2. Raio e diâmetro

Raio r liga o centro a um ponto da circunferência. Diâmetro d passa pelo centro e vale dois raios.

Se o diâmetro é 18 cm, o raio é 9 cm. Se o raio é 7 cm, o diâmetro é 14 cm.

$$d=2r$$

3. Comprimento e área

Comprimento: $C=2\pi r$. Área do círculo: $A=\pi r^2$. Observe que o raio é elevado ao quadrado na área.

Se o raio dobra, o comprimento dobra, mas a área quadruplica.

$$C=2\pi r; A=\pi r^2$$

4. Setor e arco

Um setor circular é uma “fatia” do círculo. Se o ângulo central é θ , a fração da área correspondente é $\theta/360$. O mesmo vale para o comprimento do arco em relação à circunferência.

$$A_{\text{setor}}=(\theta/360)\pi r^2; L_{\text{arco}}=(\theta/360)2\pi r$$

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Pergunte se a questão quer o contorno ou a região interna. Depois procure raio/diâmetro e escolha $C=2\pi r$ ou $A=\pi r^2$.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Área do círculo

1. Raio 5 cm.

2. $A=\pi \cdot 25$.

Resposta: $A=25\pi \text{ cm}^2$.

Exemplo resolvido 2 — Comprimento

1. Diâmetro 12 cm. Então $r=6$.

2. $C=2\pi \cdot 6$.

Resposta: $C=12\pi \text{ cm}$.

Exemplo resolvido 3 — Setor de 90°

1. Raio 8 cm e ângulo central 90° .

2. $90/360=1/4$ da área total.

Resposta: $A_{\text{setor}}=16\pi \text{ cm}^2$.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Explique a diferença entre círculo e circunferência. Depois compare o que acontece com comprimento e área quando o raio dobra.

Fórmulas e relações essenciais

$$d=2r$$

$$C=2\pi r$$

$$A=\pi r^2$$

$$A_{\text{setor}}=(\theta/360)\pi r^2$$

$$L_{\text{arco}}=(\theta/360)2\pi r$$

Dica de prova

- Pergunte: a questão quer linha ou região?
- Troque d por $2r$ quando for conveniente.
- Mantenha π simbólico até o final se não houver necessidade de aproximação.

Erros que mais derrubam candidatos

- Confundir C com A .
- Usar πr em área.
- Esquecer que setor depende do ângulo central.

Resumo para revisão

- Circunferência é contorno; círculo é região.
- $C=2\pi r$ e $A=\pi r^2$.
- Diâmetro é o dobro do raio.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.